



DISTANCE LEARNING PROGRAMME

(Academic Session : 2023 - 2024)

JEE(Advanced)
TEST # 07
01-10-2023

JEE(Main + Advanced) : LEADER TEST SERIES / JOINT PACKAGE COURSE

12th Undergoing/Pass Students

Test Type : Review (Unit Test # 01, 02, 03, 04 & 05)

Time : 3 Hours

PAPER-1

Maximum Marks : 180

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY / कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

GENERAL / सामान्य :

- This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
- Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
- Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
- Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
- After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **40** pages and that all the **17** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें **40** पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी **17** प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
- You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.
परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

OPTICAL RESPONSE SHEET / ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

- The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
- Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
- Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS.
Do not write any of these details anywhere else on the ORS. Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.
अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS / ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

- Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
- Darken the bubble **COMPLETELY**. / बुलबुले को **पूर्ण रूप से** काला करें।
- The correct way of darkening a bubble is as :  / बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : 
- The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
- Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
- Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated. / **$g = 10 \text{ m/s}^2$** प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

QUESTION PAPER FORMAT / प्रश्नपत्र का प्रारूप :

- The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.
इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR / निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़ें।

SYLLABUS :

PHYSICS	: Basic Maths Used In Physics , Unit & Dimension , Vectors , Geometrical Optics, Kinematics - 1D, 2D , Electrostatics, Newton Laws Of Motion, Friction, Gravitation, Circular Motion, Current Electricity, Work, Power, Energy, Capacitance
CHEMISTRY	: Mole Concept & Eudiometry , Concentration Terms, Solid State , Liquid Solution, Quantum Number & Electronic Configuration, Periodic Table & Periodic Properties, Chemical Kinetics, Chemical Bonding, Thermodynamics-01, Thermochemistry, Thermodynamics-02, Redox & Equivalent Concepts , Coordination Chemistry , Metallurgy, Nomenclature & Common Names, Electronic Displacement Effects, Halogen Derivatives, Alcohol & Ether, Hydrocarbon
MATHEMATICS	: Sets, Numbers & Intervals, Fundamental of Algebra, Quadratic Equations, Function , Inverse Trigonometric Function, Logarithms, Sequence & Series , Principle of Mathematical Induction, Limit, Continuity & Differentiability, Trigonometric Ratio & Identities, Method of Differentiation, Application Of Derivative, Trigonometric Equation, Fundamental Of Geometry, Solution of Triangle, Height & Distance, Indefinite Integration, Straight Line, Determinant, Definite Integration

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No.	: H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58
Atomic masses	: H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca=40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba=137, Ce = 140

• Boltzmann constant	$k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$
• Coulomb's law constant	$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$
• Universal gravitational constant	$G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$
• Speed of light in vacuum	$c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$
• Stefan-Boltzmann constant	$\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$
• Wien's displacement law constant	$b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$
• Permeability of vacuum	$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$
• Permittivity of vacuum	$\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$
• Planck constant	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

Note : In case of any correction in the test paper, please mail to dlpcorrections@allen.in within 2 days along with **Paper Code** & Your **Form No.**

(नोट : यदि इस प्रश्न पत्र में कोई Correction हो तो कृपया **Paper Code** एवं आपके **Form No.** एवं पूर्ण Test Details के साथ 2 दिन के अन्दर dlpcorrections@allen.in पर mail करें।)

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS

भाग-1 : भौतिक विज्ञान

SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

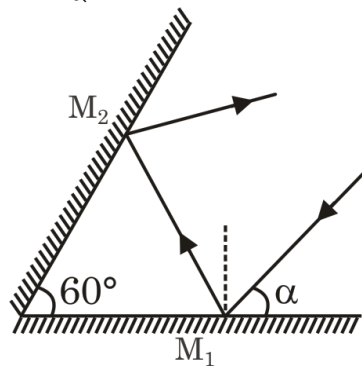
- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार** दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

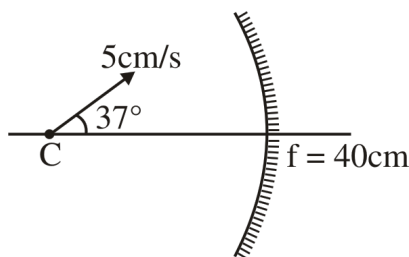
1. What is the value of α for which after second reflection, reflected ray becomes parallel to mirror M_1 :-

प्रदर्शित चित्र में α का वह मान बताइये जिसके लिये दूसरे परावर्तन के बाद परावर्तित किरण दर्पण M_1 के समान्तर हो जाती है।(A) 35° (B) 45° (C) 55° (D) 60°

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

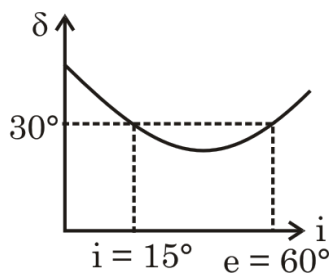
2. In the given figure the object is placed at the center of curvature of the mirror. Find the instantaneous velocity of image :-

प्रदर्शित चित्र में बिम्ब, दर्पण के वक्रता केन्द्र पर स्थित है। प्रतिबिम्ब का तात्क्षणिक वेग ज्ञात कीजिये।



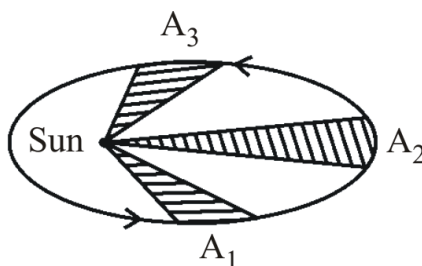
- (A) $\sqrt{109}$ (B) $\sqrt{58}$ (C) 5 (D) $\sqrt{85}$
3. The graph of angle of deviation δ versus angle of incidence i for a light ray striking a prism. The prism angle is :-

एक प्रिज्म से टकराने वाली एक प्रकाश किरण के लिये विचलन कोण δ तथा आपतन कोण i के मध्य आरेख दर्शाया गया है। प्रिज्म कोण है:



- (A) 30° (B) 45° (C) 60° (D) 75°
4. A planet moving around sun sweeps area A_1 in 2 days, A_2 in 3 days and A_3 in 6 days. Then the relation between A_1 , A_2 and A_3 is :-

सूर्य के चारों ओर गतिशील एक ग्रह 2 दिन में A_1 , 3 दिन में A_2 एवं 6 दिन A_3 क्षेत्रफल तय करता है। A_1 , A_2 व A_3 के मध्य सम्बन्ध होगा :-



- (A) $3A_1 = 2A_2 = A_3$ (B) $2A_1 = 3A_2 = 6A_3$
(C) $3A_1 = 2A_2 = 6A_3$ (D) $6A_1 = 3A_2 = 2A_3$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.
- इस खंड में **तीन (03)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
- पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
- आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
- आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
- आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
- शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
- ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- **उदाहरण स्वरूप** : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

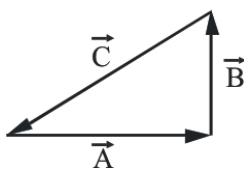
5. If dimensions of length are expressed as $G^x c^y h^z$, where G , c and h are the universal gravitational constant, speed of light and planck constant respectively, where $[G] = M^{-1}L^3T^{-2}$, $[c] = LT^{-1}$, $[h] = ML^2T^{-1}$ then :-

यदि लम्बाई की विमाओं को $G^x c^y h^z$ के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहाँ G , c तथा h क्रमशः सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, प्रकाश की चाल तथा प्लांक नियतांक है, तो (दिया है: $[G] = M^{-1}L^3T^{-2}$, $[c] = LT^{-1}$, $[h] = ML^2T^{-1}$)

- (A) $x = \frac{1}{2}, y = \frac{1}{6}$ (B) $x = \frac{1}{2}, z = \frac{1}{2}$
 (C) $y = \frac{-3}{2}, z = \frac{1}{2}$ (D) $y = \frac{1}{2}, z = \frac{3}{2}$

6. Which expression is/are **CORRECT** concerning the vectors shown in the sketch?

आरेख में प्रदर्शित सदिशों के संदर्भ में सही व्यंजक चुनिये।



- (A) $\vec{C} = \vec{A} + \vec{B}$ (B) $\vec{C} + \vec{A} = -\vec{B}$
 (C) $\vec{A} + \vec{B} + \vec{C} = 0$ (D) $|\vec{C}| = |\vec{A} + \vec{B}|$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

7. Mark the **CORRECT** statement about electric field lines :-

- (A) If a system has a net charge, the field lines are spherically symmetric at large distances.
- (B) The net number of field lines emerging from any closed volume is proportional to the net charge inside.
- (C) A displacement along a field line lying in the x-y plane satisfies equation $\frac{dy}{dx} = \frac{E_y}{E_x}$.
- (D) If a charge particle is released from rest in a nonuniform field the trajectory of particle will be same as electric field line.

विद्युत क्षेत्र रेखाओं के संदर्भ में **सही** कथन/कथनों को चुनिये।

- (A) यदि किसी निकाय पर कुल आवेश विद्यमान हो तो अधिक दूरी पर क्षेत्र रेखायें गोलीय रूप से सममित होती हैं।
- (B) किसी बंद आयतन से निर्गत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या, उसमें विद्यमान कुल आवेश के समानुपाती होती है।
- (C) x-y तल में स्थित क्षेत्र रेखा के अनुदिश विस्थापन समीकरण $\frac{dy}{dx} = \frac{E_y}{E_x}$ को संतुष्ट करता है।
- (D) यदि किसी आवेशित कण को असमरूप क्षेत्र में विरामावस्था से छोड़ा जाये तो कण का प्रक्षेप्य पथ विद्युत क्षेत्र रेखा के समान होगा।

Space for Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (iii) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (iii) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** Matching List Sets.
- Each set has **ONE** Multiple Choice Question.
- Each set has **TWO** lists : **List-I** and **List-II**.
- **List-I** has **Four** entries (P), (Q), (R) and (S) and **List-II** has **Five** entries (1), (2), (3), (4) and (5).
- **FOUR** options are given in each Multiple Choice Question based on **List-I** and **List-II** and **ONLY ONE** of these four options satisfies the condition asked in the Multiple Choice Question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

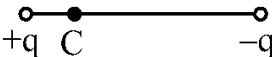
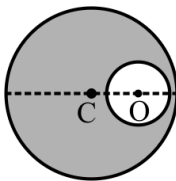
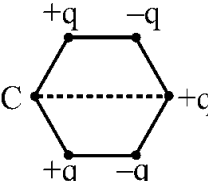
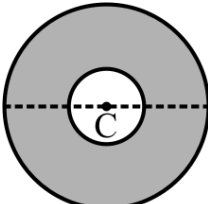
Full Marks : +3 **ONLY** if the option corresponding to the correct combination is chosen;

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered);

Negative Marks : -1 In all other cases.

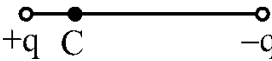
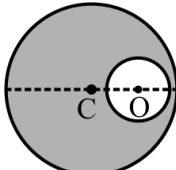
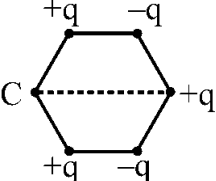
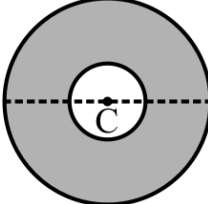
- इस खंड में **चार (04)** सूची-सुमेलन (List-Match) सेट्स (sets) हैं।
- प्रत्येक सूची सुमेलन सेट (set) में **एक** एकाधिक विकल्प प्रश्न (Multiple Choice Questions) हैं।
- प्रत्येक सूची-सुमेलन सेट में दो सूचियाँ हैं : **सूची-I** और **सूची-II**
- **सूची-I** में चार प्रविष्टियाँ (P), (Q), (R) और (S) हैं एवं **सूची-II** में **पाँच** प्रविष्टियाँ (1), (2), (3), (4) और (5) हैं।
- प्रत्येक एकाधिक विकल्प प्रश्न में **सूची-I** और **सूची-II** पर आधारित **चार** विकल्प दिये गए हैं और इन विकल्पों में से **केवल एक** विकल्प ही एकाधिक विकल्प प्रश्न की शर्त पूरा करता है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा
रू
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

8. List-II has conditions on electric field and list-I has certain charge configurations. Match the suitable condition(s) with each charge configurations.

List-I		List-II	
(P)	Two point charges $+q$ and $-q$ are placed along x-axis and C is a point nearer to $+q$. 	(1)	Electric field at the point C is towards right (positive x-direction)
(Q)	A uniformly positively charged sphere with a spherical cavity inside such that centre C and O lie on x-axis. 	(2)	Electric field at the point C is zero.
(R)	A regular hexagon with 5 charges as shown. Dotted line shows x-axis. 	(3)	Electric field at the point C is towards left (negative x direction)
(S)	A uniformly negatively charged sphere with a spherical cavity inside such that centre of cavity coincides with centre of sphere C. 	(4)	Electric field at the point C has two component one along negative x and other along positive y.
		(5)	None

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

सूची-II में विद्युत क्षेत्र के बारे में स्थितियों को दर्शाया गया है तथा सूची-I में कुछ आवेश विन्यास सूचीबद्ध हैं। प्रत्येक आवेश विन्यास के साथ उपयुक्त स्थिति का मिलान कीजिये।

सूची-I		सूची-II	
(P)	दो बिन्दु आवेश $+q$ तथा $-q$, x-अक्ष के अनुदिश स्थित हैं तथा C आवेश $+q$ के नजदीक एक बिन्दु है। 	(1)	बिन्दु C पर विद्युत क्षेत्र दाँयी ओर (धनात्मक x -दिशा) है।
(Q)	एक समरूप धनावेशित गोले के अन्दर गोलीय गुहिका इस प्रकार बनी है कि केन्द्र C तथा O, x-अक्ष पर स्थित हैं। 	(2)	बिन्दु C पर विद्युत क्षेत्र शून्य है।
(R)	एक समषट्भुज पर 5 आवेश चित्रानुसार रखे हैं। बिन्दुकित रेखा x-अक्ष को दर्शाती है। 	(3)	बिन्दु C पर विद्युत क्षेत्र बाँयी ओर (ऋणात्मक x -दिशा) है।
(S)	एक समरूप ऋणावेशित गोले के अन्दर गोलीय गुहिका इस प्रकार बनी है कि गुहिका का केन्द्र गोले के केन्द्र C के संपाती है। 	(4)	बिन्दु C पर विद्युत क्षेत्र के दो घटक हैं, एक ऋणात्मक x के अनुदिश तथा दूसरा धनात्मक y के अनुदिश है।
		(5)	कोई नहीं

(A) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 3; S \rightarrow 2$

(B) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 3; S \rightarrow 2$

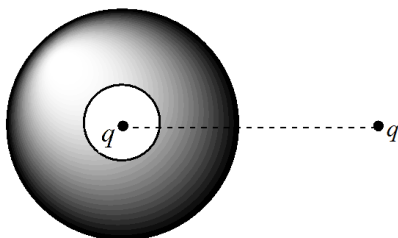
(C) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 4; S \rightarrow 2$

(D) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 4; S \rightarrow 2$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

9. Match the following list :

List-I		List-II	
(P)	If we displace the inside charge and outside charge is not present	(1)	distribution of charge on inner surface of conductor is uniform.
(Q)	If we displace the outside charge keeping the inside charge at center	(2)	distribution of charge on inner surface of conductor is non-uniform.
(R)	If both the charges are displaced.	(3)	distribution of charge on outer surface of conductor is uniform.
(S)	If outside charge is not present and inside charge is at center	(4)	distribution of charge on outer surface of conductor is non-uniform.
		(5)	None of these



चित्र में प्रदर्शित स्थिति के लिये सूची-I की प्रविष्टियों का सूची-II से मिलान कीजिये।

सूची-I		सूची-II	
(P)	यदि आंतरिक आवेश को विस्थापित किया जाये एवं बाह्य आवेश विद्यमान नहीं हो तो	(1)	चालक की आन्तरिक सतह पर आवेश का वितरण एकसमान होता है।
(Q)	यदि बाहरी आवेश को विस्थापित किया जाये तथा आंतरिक आवेश केन्द्र पर रखा जाये तो	(2)	चालक की आन्तरिक सतह पर आवेश का वितरण असमान होता है।
(R)	यदि दोनों आवेशों को विस्थापित किया जाये तो	(3)	चालक की बाहरी सतह पर आवेश का वितरण एकसमान होता है।
(S)	यदि बाहरी आवेश विद्यमान ना हो तथा आन्तरिक आवेश केन्द्र पर हो तो	(4)	चालक की बाहरी सतह पर आवेश का वितरण असमान होता है।
		(5)	इनमें से कोई नहीं

(A) $P \rightarrow 2,3; Q \rightarrow 1,4; R \rightarrow 2,4; S \rightarrow 1,3$

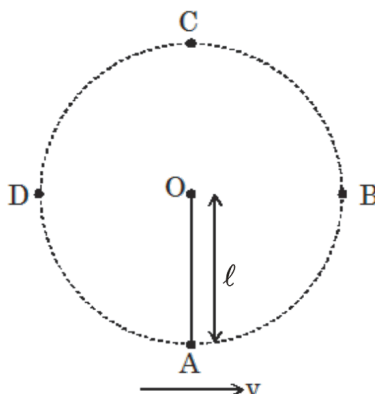
(B) $P \rightarrow 1,4; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 3; S \rightarrow 4$

(C) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 1,3; R \rightarrow 2; S \rightarrow 3$

(D) $P \rightarrow 3,4; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 2,4; S \rightarrow 1$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

10. Answer the following by appropriately matching the lists based on the information given in the paragraph.
One end of an ideal string is connected with a point mass of mass m and the other end is connected with a fixed point O . A ball can move in vertical circle. At the lowest point, speed of ball is v .



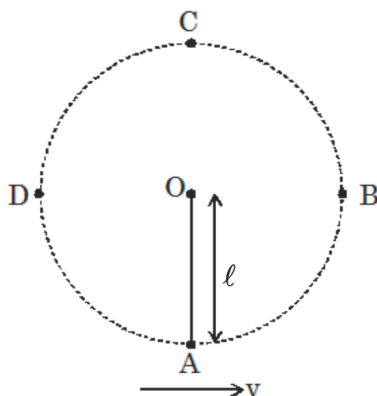
Line connecting B, D & O is horizontal, A is lowest point and C is highest point of circle.

	List-I		List-II
(P)	$v = \sqrt{g\ell}$	(1)	Speed at B is $\sqrt{g\ell}$
(Q)	$v = \sqrt{2g\ell}$	(2)	Speed at B is $\sqrt{2g\ell}$
(R)	$v = \sqrt{3g\ell}$	(3)	Speed at B is zero
(S)	$v = \sqrt{4g\ell}$	(4)	Particle completes circular motion
		(5)	Particle does not complete circular motion

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

अनुच्छेद में दी गयी जानकारी के आधार पर सूचियों का उचित मिलान करके प्रश्न का उत्तर दें।

एक आदर्श रस्सी के एक सिरे पर द्रव्यमान m वाला एक बिन्दु द्रव्यमान जोड़ा गया है तथा दूसरे सिरे को एक स्थिर बिन्दु O से जोड़ा जाता है। एक गेंद ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति कर सकती है। निम्नतम बिन्दु पर गेंद की चाल v है।



B, D तथा O को जोड़ने वाली रेखा क्षैतिज है। A वृत्त का निम्नतम बिन्दु तथा C उच्चतम बिन्दु है।

	सूची-I		सूची-II
(P)	$v = \sqrt{gl}$	(1)	B पर चाल $\sqrt{gl}$ है।
(Q)	$v = \sqrt{2gl}$	(2)	B पर चाल $\sqrt{2gl}$ है।
(R)	$v = \sqrt{3gl}$	(3)	B पर चाल शून्य है।
(S)	$v = \sqrt{4gl}$	(4)	कण वृत्तीय गति पूर्ण करता है।
		(5)	कण वृत्तीय गति पूर्ण नहीं करता है।

(A) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 5; S \rightarrow 1$

(B) $P \rightarrow 5; Q \rightarrow 3,5; R \rightarrow 1,5; S \rightarrow 2,5$

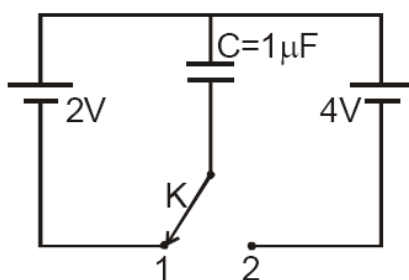
(C) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 1,5; R \rightarrow 2; S \rightarrow 2,5$

(D) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 3,4; S \rightarrow 4$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

11. The circuit involves two ideal cells connected to a $1 \mu\text{F}$ capacitor via a key K. Initially the key K is in position 1 and the capacitor is charged fully by 2V cell. The key is pushed to position 2. List-I gives physical quantities involving the circuit after the key is pushed from position 1. List-II gives corresponding results. Match the statements in List-I with the corresponding values in List-II.

List-I		List-II	
(P)	The net charge crossing the 4 volt cell in μC is	(1)	2
(Q)	The magnitude of work done by 4 Volt cell in μJ is	(2)	6
(R)	The gain in potential energy of capacitor in μJ is	(3)	8
(S)	The net heat produced in circuit in μJ is	(4)	16
		(5)	None



प्रदर्शित परिपथ में दो आदर्श सेलों को कुंजी K की सहायता से $1 \mu\text{F}$ वाले संधारित्र से जोड़ा गया है। प्रारम्भ में कुंजी K स्थिति 1 में है तथा संधारित्र को 2V सेल द्वारा पूर्णतया आवेशित किया जाता है। कुंजी को स्थिति 2 पर ले जाते हैं। सूची-I में कुंजी को स्थिति 1 पर लगाने के प'प'क'त् परिपथ की भौतिक राशियों को दर्शाया गया है। सूची-II में इसके संगत परिणाम दिये गये हैं। सूची मिलान कीजिए।

सूची-I		सूची-II	
(P)	4 वोल्ट सेल से गुजरने वाला कुल आवेश (μC में)	(1)	2
(Q)	4 वोल्ट सेल द्वारा किये गये कार्य का परिमाण (μJ में)	(2)	6
(R)	संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि (μJ में)	(3)	8
(S)	परिपथ में उत्पन्न कुल ऊष्मा (μJ में)	(4)	16
		(5)	इनमें से कोई नहीं

(A) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 2; S \rightarrow 1$

(B) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 2; S \rightarrow 3$

(C) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 3; S \rightarrow 4$

(D) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 2; S \rightarrow 1$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 In all other cases.

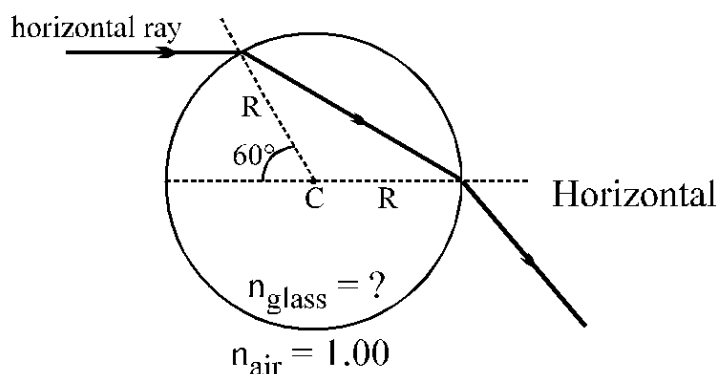
- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर गैर ऋणात्मक पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. A ray of light, initially horizontal, passes through a cylinder of glass of radius R , as shown. Assume that $n_{\text{air}} = 1$. Based on the geometry of the ray's path as shown. Index of refraction of the glass $n_{\text{glass}} = \dots \times 10^{-2}$.

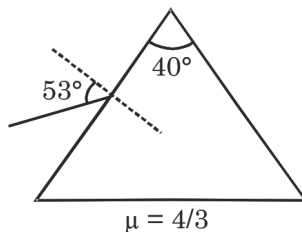
चित्र में दर्शाए अनुसार एक प्रकाश की किरण प्रारम्भ में क्षैतिज है, जो R त्रिज्या वाले काँच के बेलन से होकर गुजरती है। माना $n_{\text{air}} = 1$ है। चित्र में दिए अनुसार किरण के पथ की ज्यामिति के आधार पर काँच का अपवर्तनांक $n_{\text{glass}} \dots \times 10^{-2}$ है।



Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

2. Find the deviation of light ray (in degree)

चित्रानुसार प्रकाश किरण का विचलन (डिग्री में) ज्ञात कीजिये।

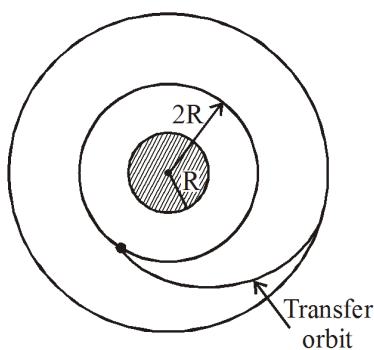


3. On a planet which has the same density as that of earth, we construct a frictionless inclined plane of inclination 53° with the horizontal. When a block is released on the inclined plane, it is seen to accelerate at 1 m/s^2 . What is the radius of planet (in 10^5 m) ? (Take radius of Earth = 6400 km)

एक ग्रह का घनत्व पृथ्वी के घनत्व के समान है। इस ग्रह पर हम क्षैतिज से 53° आनत कोण वाले एक घर्षण रहित नततल का निर्माण करते हैं। जब एक ब्लॉक को नततल पर से छोड़ा जाता है तो यह 1 m/s^2 से त्वरित होता हुआ दिखाई देता है। ग्रह की त्रिज्या (10^5 m में) क्या होगी? (पृथ्वी की त्रिज्या = 6400 km)

4. An artificial satellite of mass m orbiting the earth in a circular orbit of radius twice the earth's radius R . It is to be taken in another circular orbit of radius $4R$. The transfer is accomplished through an elliptical orbit as shown in the figure. The energy needed to complete the job is calculated to be equal to $\frac{1}{10k} \frac{GMm}{R}$ where M is the mass of the earth. The value of k is $\dots \times 10^{-2}$.

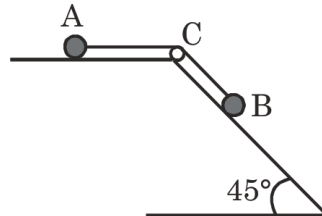
द्रव्यमान m वाला एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की त्रिज्या R की दुगुनी त्रिज्या वाली वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है। इसे $4R$ त्रिज्या वाली एक अन्य वृत्ताकार कक्षा में ले जाना है। यह स्थानान्तरण चित्रानुसार एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा द्वारा सम्पन्न होता है। इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिये आवश्यक ऊर्जा का मान $\frac{1}{10k} \frac{GMm}{R}$ है, जहाँ M पृथ्वी का द्रव्यमान है। k का मान $\dots \times 10^{-2}$ है।



Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

5. In the shown diagram particles A and B are of mass 10 kg and 8 kg respectively and rest on planes. They are connected by a light inextensible string passing over a smooth fixed pulley at C. (Assume all surfaces are frictionless) The acceleration (in m/s^2) of the system is p. The value of $\frac{9}{10\sqrt{2}}p$ is :-

प्रदर्शित चित्र में कण A व B के द्रव्यमान क्रमशः 10 kg व 8 kg है तथा ये चित्रानुसार तलों पर विरामावस्था में स्थित हैं। ये C पर स्थित एक चिकनी स्थिर धरनी पर होकर गुजर रही एक हल्की अविटान्य रस्सी से जुड़े हैं। निकाय का त्वरण p (m/s^2 में) है। माना सभी सतहें घर्षणरहित हैं। $\frac{9}{10\sqrt{2}}p$ का मान ज्ञात कीजिये।



6. A stone weighing 1 kg and sliding on horizontal ice with velocity of 2 m/s is stopped by friction in 10 sec. The coefficient of friction between stone and ice is $\dots \times 10^{-2}$.

एक पत्थर का भार 1 kg है तथा क्षैतिज बर्फ पर 2 m/s वेग से फिसल रहा है। जिसे 10 sec में घर्षण द्वारा रोका जाता है। पत्थर तथा बर्फ के मध्य घर्षण गुणांक $\dots \times 10^{-2}$ है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

PART-2 : CHEMISTRY
भाग-2 : रसायन विज्ञान
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)
खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार** दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. The number of F^- ions in 2.1 g AlF_3 is :

2.1 g AlF_3 में F^- आयनों की संख्या है।

($N_A = 6 \times 10^{23}$) (Al^{27}, F^{19})

(A) 1.5×10^{22}

(B) 6×10^{22}

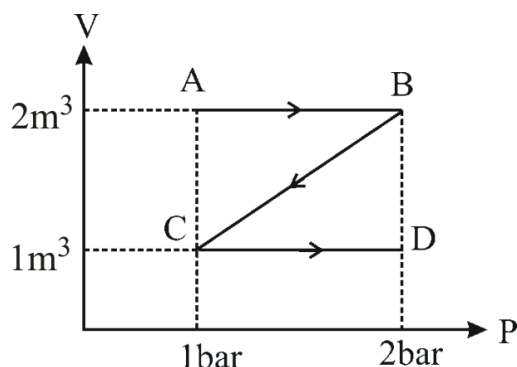
(C) 3×10^{22}

(D) 4.5×10^{22}

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

2. Work done in process will be in kJ ?

प्रक्रम में किया गया कार्य kJ में होगा ?



- (A) 1.5 kJ (B) -1.5×10^{-3} kJ
(C) 150 kJ (D) -1500 kJ
3. For acid catalysed hydrolysis of ester, rate constant is given as $K = \frac{1}{t} \ln \left(\frac{V_{\infty} - V_0}{V_{\infty} - V_t} \right)$, where V_0 , V_t and V_{∞} are volume of standard alkali required to neutralize acid present in given time. If ester gets 50% hydrolysed then

ऐस्टर के अम्ल उत्प्रेरित जल अपघटन के लिये दर नियतांक इस प्रकार दिया गया है $K = \frac{1}{t} \ln \left(\frac{V_{\infty} - V_0}{V_{\infty} - V_t} \right)$, जहाँ V_0 , V_t तथा V_{∞} दिये गये समय में उपस्थित अम्ल को उदासीन करने के लिये आवश्यक मानक क्षार के आयतन है यदि ऐस्टर 50% जल अपघटित होता है, तो

- (A) $V_{\infty} = V_t$ (B) $V_{\infty} = V_t - V_0$
(C) $V_{\infty} = 2V_t - 2V_0$ (D) $V_{\infty} = 2V_t - V_0$
4. % Ionic character in the Co-valent bond A – B is - (Given that $X_A = 2$, $X_B = 4$)
- (A) 39% (B) 46%
(C) 35.5% (D) Data is insufficient

सहसंयोजक बन्ध A – B में % आयनिक लक्षण है - (दिया गया है $X_A = 2$, $X_B = 4$)

- (A) 39% (B) 46%
(C) 35.5% (D) आँकड़े अपर्याप्त है

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

- इस खंड में **तीन (03)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप** : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

5. Choose the correct relationship -

- (A) Bond enthalpy of (H-H) bond = ΔH_f of H(g)
 (B) Ionisation energy of Na = electron affinity of Na^+
 (C) $\Delta H_{\text{solution}}$ of $\text{CaSO}_4 = \Delta H_{\text{hydration}}$ of $\text{CaSO}_4 + \Delta H_{\text{solution}}$ of $\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2} \text{H}_2\text{O}$
 (D) $\Delta H_{\text{comb.}}$ of cis-2-butene > $\Delta H_{\text{comb.}}$ of trans-2-butene

सही सम्बन्ध का चयन कीजिये -

- (A) (H-H) बंध की ऐन्थेल्पी = H(g) की ΔH_f
 (B) Na की आयनन ऊर्जा = Na^+ की इलेक्ट्रॉन बंधुता
 (C) CaSO_4 का $\Delta H_{\text{विलयन}} = \text{CaSO}_4$ का $\Delta H_{\text{जलयोजन}} + \text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2} \text{H}_2\text{O}$ का $\Delta H_{\text{विलयन}}$
 (D) सिस-2-ब्यूटिन की $\Delta H_{\text{दहन}} >$ ट्रांस-2-ब्यूटिन की $\Delta H_{\text{दहन}}$

6. Solutions containing 23 g HCOOH is/are :

विलयन जिसमें, 23 g HCOOH उपस्थित है/हैं :

- (A) 46 g of 70% $\left(\frac{w}{v}\right)$ HCOOH ($d_{\text{solution}} = 1.40 \text{ g/mL}$)
 (B) 50 g of 10 M HCOOH ($d_{\text{solution}} = 1 \text{ g/mL}$)
 (C) 50 g of 25% $\left(\frac{w}{v}\right)$ HCOOH ($d_{\text{solution}} = 1 \text{ g/mL}$)
 (D) 46 g of 5 M HCOOH ($d_{\text{solution}} = 1 \text{ g/mL}$)

7. The incorrect statement(s) regarding 2M MgCl_2 aqueous solution is/are ($d_{\text{solution}} = 1.09 \text{ gm/ml}$)

- (A) Molality of Cl^- is 4.44 m (B) Mole fraction of MgCl_2 is exactly 0.035
 (C) The conc. of MgCl_2 is 19% w/v (D) The conc. of MgCl_2 is $19 \times 10^4 \text{ ppm}$

2M MgCl_2 जलीय विलयन के संदर्भ में गलत कथन है/हैं ($d_{\text{solution}} = 1.09 \text{ gm/ml}$)

- (A) Cl^- की मोललता 4.44 m है। (B) MgCl_2 का मोल प्रभाज ठीक 0.035 है।
 (C) MgCl_2 की सांद्रता, 19% w/v है। (D) MgCl_2 की सांद्रता, $19 \times 10^4 \text{ ppm}$ है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-I (iii) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (iii) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** Matching List Sets.
- Each set has **ONE** Multiple Choice Question.
- Each set has **TWO** lists : **List-I** and **List-II**.
- **List-I** has **Four** entries (P), (Q), (R) and (S) and **List-II** has **Five** entries (1), (2), (3), (4) and (5).
- **FOUR** options are given in each Multiple Choice Question based on **List-I** and **List-II** and **ONLY ONE** of these four options satisfies the condition asked in the Multiple Choice Question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 **ONLY** if the option corresponding to the correct combination is chosen;

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered);

Negative Marks : -1 In all other cases.

- इस खंड में **चार (04)** सूची-सुमेलन (List-Match) सेट्स (sets) हैं।
- प्रत्येक सूची सुमेलन सेट (set) में **एक** एकाधिक विकल्प प्रश्न (Multiple Choice Questions) हैं।
- प्रत्येक सूची-सुमेलन सेट में दो सूचियाँ हैं : **सूची-I** और **सूची-II**
- **सूची-I** में चार प्रविष्टियाँ (P), (Q), (R) और (S) हैं एवं **सूची-II** में **पाँच** प्रविष्टियाँ (1), (2), (3), (4) और (5) हैं।
- प्रत्येक एकाधिक विकल्प प्रश्न में **सूची-I** और **सूची-II** पर आधारित **चार** विकल्प दिये गए हैं और इन विकल्पों में से **केवल एक** विकल्प ही एकाधिक विकल्प प्रश्न की शर्त पूरा करता है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा
 पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

8.

List-I (Aq. solution)		List-II	
(P)	0.1 m $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$	(1)	Solution with highest boiling point
(Q)	0.1 m KCl	(2)	Vant hoff factor > 1
(R)	0.1 m Urea	(3)	Highest vapour pressure
(S)	0.1 m MgCl_2	(4)	Lowest freezing point
		(5)	Observed colligative property $>$ Theoretical colligative property

The **CORRECT** option is :

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

सूची-I (जलीय विलयन)		सूची-II	
(P)	0.1 m $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$	(1)	अधिकतम क्वथनांक वाला विलयन
(Q)	0.1 m KCl	(2)	वांट हॉफ गुणांक > 1
(R)	0.1 m Urea	(3)	अधिकतम वाष्प दाब
(S)	0.1 m MgCl_2	(4)	न्यूनतम हिमांक
		(5)	प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म $>$ सैद्धान्तिक अणुसंख्यक गुणधर्म

सही विकल्प है :

- (A) $P \rightarrow 2,4; Q \rightarrow 1, 2, 3; R \rightarrow 3, 4; S \rightarrow 2, 4$
- (B) $P \rightarrow 1,4,5; Q \rightarrow 1, 3; R \rightarrow 2; S \rightarrow 1, 4$
- (C) $P \rightarrow 1,2,4,5; Q \rightarrow 2, 5; R \rightarrow 3; S \rightarrow 2,5$
- (D) $P \rightarrow 2,3; Q \rightarrow 1, 3; R \rightarrow 1, 2; S \rightarrow 1,3$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

9.

List-I		List-II	
(P)	Reversible isothermal expansion of an ideal gas	(1)	$\Delta S_{\text{system}} = 0$
(Q)	Reversible adiabatic expansion of an ideal gas	(2)	$\Delta S_{\text{surrounding}} = 0$
(R)	Adiabatic free expansion of an ideal gas	(3)	$\Delta S_{\text{universe}} = 0$
(S)	Isothermal free expansion of an ideal gas	(4)	$\Delta U = 0$
		(5)	$\Delta H = 0$

सूची-I		सूची-II	
(P)	एक आदर्श गैस का उत्क्रमणीय समतापीय प्रसार	(1)	$\Delta S_{\text{system}} = 0$
(Q)	एक आदर्श गैस का उत्क्रमणीय रुद्धोष्मीय प्रसार	(2)	$\Delta S_{\text{surrounding}} = 0$
(R)	एक आदर्श गैस का रुद्धोष्मीय मुक्त प्रसार	(3)	$\Delta S_{\text{universe}} = 0$
(S)	एक आदर्श गैस का समतापीय मुक्त प्रसार	(4)	$\Delta U = 0$
		(5)	$\Delta H = 0$

- (A) $P \rightarrow 2,3; Q \rightarrow 1,2; R \rightarrow 4,5; S \rightarrow 2,4$
- (B) $P \rightarrow 3,4,5; Q \rightarrow 1,2,3; R \rightarrow 2,4,5; S \rightarrow 2,3,4,5$
- (C) $P \rightarrow 1,2; Q \rightarrow 3,4,5; R \rightarrow 2,3; S \rightarrow 1,4,5$
- (D) $P \rightarrow 2,4,5; Q \rightarrow 1,2,3; R \rightarrow 2,3; S \rightarrow 1,5$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

10.

List-I (Order - nA → P)		List-II	
(P)	Zero	(1)	Reaction complete in finite time
(Q)	One	(2)	$\frac{1}{[A]_t^{n-1}}$ v/s time graph is straight line
(R)	Two	(3)	Half life increases when $[A]_0$ decreases
(S)	Half	(4)	Rate of reaction decrease during reaction
		(5)	May be elementary reaction

सूची-I (कोटि - nA → P)		सूची-II	
(P)	शून्य	(1)	अभिक्रिया निश्चित समय में पूर्ण हो जाती है
(Q)	एक	(2)	$\frac{1}{[A]_t^{n-1}}$ v/s समय का ग्राफ सीधी रेखा है
(R)	दो	(3)	जब $[A]_0$ घटता है अर्द्ध आयु बढ़ती है
(S)	आधा	(4)	अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया की दर घटती है
		(5)	प्राथमिक अभिक्रिया हो सकती है

(A) P → 1,2; Q → 4,5; R → 2,3,4,5; S → 1,2,4

(B) P → 2,3; Q → 4,5; R → 1,4; S → 2,5

(C) P → 4,5; Q → 1,2,5; R → 2,3,4; S → 1,2,5

(D) P → 2,3; Q → 3,4,5; R → 1,2,5; S → 2,3,4

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

11.

List-I		List-II	
(P)	Propan-2-ol + 2-methyl propanol	(1)	Maximum boiling azeotrope
(Q)	$\text{H}_2\text{O} + \text{HNO}_3$	(2)	Raoult's law is obeyed
(R)	$\text{CS}_2 + \text{CH}_3\text{COCH}_3$	(3)	Positive deviation from Raoult's law
(S)	$\text{H}_2\text{O} + \text{HCOOH}$	(4)	Fractional distillation column gives azeotrope from residual liquid
		(5)	Mixture form ideal solution.

सूची-I		सूची-II	
(P)	प्रोपेन-2-ऑल + 2-मेथिल प्रोपेनॉल	(1)	अधिकतम क्वथनांकी स्थिरक्वाथी
(Q)	$\text{H}_2\text{O} + \text{HNO}_3$	(2)	रॉउल्ट का नियम लागू होता है
(R)	$\text{CS}_2 + \text{CH}_3\text{COCH}_3$	(3)	रॉउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन
(S)	$\text{H}_2\text{O} + \text{HCOOH}$	(4)	प्रभाजी आसवन स्तम्भ, शेष रहे द्रव से स्थिरक्वाथी देता है
		(5)	मिश्रण आदर्श विलयन बनाता है

(A) $P \rightarrow 2,5; Q \rightarrow 1,4; R \rightarrow 3; S \rightarrow 1,4$ (B) $P \rightarrow 2,4; Q \rightarrow 2,3,4; R \rightarrow 1,4; S \rightarrow 2,5$ (C) $P \rightarrow 2,3; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 2; S \rightarrow 4,5$ (D) $P \rightarrow 1,2,3; Q \rightarrow 3,4; R \rightarrow 2,3,4; S \rightarrow 1,2$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 In all other cases.

- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर गैर ऋणात्मक पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. In FCC unit cell, if number of first & second nearest neighbours are x & y respectively then calculate value of $\frac{x}{y}$.

FCC इकाई सैल में यदि प्रथम तथा द्वितीय निकटतम पड़ोसियों की संख्या क्रमशः x तथा y है तो $\frac{x}{y}$ के मान की गणना कीजिये।

2. If NaCl is doped with 10^{-3} mol % of AlCl_3 what is the number of cationic vacancies per mole of NaCl. (Given $N_A = 6 \times 10^{23}$)

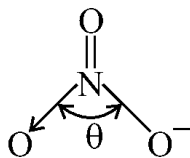
If your answer in scientific notation is $x \times 10^y$ then fill x excluding decimal places.

यदि NaCl को AlCl_3 के 10^{-3} mol % के साथ प्रवेशित (doped) किया जाता है, तो NaCl के प्रति मोल धनायनिक रिक्तियों की संख्या क्या होगी (दिया है $N_A = 6 \times 10^{23}$)

यदि आपका उत्तर वैज्ञानिक पद्धति में $x \times 10^y$ है तो 'x' को अंकों के योग के रूप में (दशमलव स्थान को छोड़कर) भरिये

3. Identify the total number of molecules (amongst the following) which have bond angle lesser than ' θ ' shown in the following figure.

निम्न में से ऐसे अणुओं की कुल संख्या बताइयें जो निम्न चित्र में प्रदर्शित बंध कोण ' θ ' की तुलना में कम बंध कोण रखते हैं



CO_2 , CH_4 , BF_3 , $\text{CH}_3\text{—O—CH}_3$, SOCl_2 , NH_3 , AlBr_3 , H_2O , NO_2^+

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

4. ICl_3 is an orange colored solid that dimerizes in solid state as I_2Cl_6 . Based on VSEPR theory, number of $\sim 90^\circ$ degree $\text{Cl} - \text{I} - \text{Cl}$ bond angles is in the dimeric species.

Neglect any minor deviations from ideal bond angle.

ICl_3 एक नारंगी रंग का ठोस है जो ठोस अवस्था में I_2Cl_6 के रूप में द्विलकीकृत होता है। VSEPR सिद्धांत के अनुसार द्विलकीय स्पीशीज में $\sim 90^\circ$ डिग्री के $\text{Cl} - \text{I} - \text{Cl}$ बंध कोणों की संख्या है

5. Number of orbitals among the following which have two or more spherical nodes are -

निम्न में से कितने कक्षक ऐसे हैं जो दो या अधिक गोलीय नोड रखते हैं।

3s, 4p, 4d, 6f, 7g, 5s, 8i

6. In collection of H-atoms, all electron jump from 5^{th} excited state to ground level finally, without emitting any line in infrared region. Total number of possible different radiations are -

H-परमाणुओं के एक समूह में सभी इलेक्ट्रॉन 5^{th} उत्तेजित अवस्था से अंत में आद्य अवस्था में, अवरोक्त क्षेत्र में बिना कोई रेखा उत्सर्जित किये कूदते हैं तो सम्भावित विभिन्न विकिरणों की कुल संख्या है -

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

PART-3 : MATHEMATICS

भाग-3 : गणित

SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार** दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. Let $S_1, S_2, \dots, S_{101}$ be the consecutive terms of an A.P. If $\frac{1}{S_1 S_2} + \frac{1}{S_2 S_3} + \dots + \frac{1}{S_{100} S_{101}} = \frac{1}{6}$ and $S_1 + S_{101} = 50$, then $|S_1 - S_{101}|$ is equal to -

माना $S_1, S_2, \dots, S_{101}$ समान्तर श्रेणी के क्रमागत पद हैं। यदि $\frac{1}{S_1 S_2} + \frac{1}{S_2 S_3} + \dots + \frac{1}{S_{100} S_{101}} = \frac{1}{6}$ तथा $S_1 + S_{101} = 50$ हो, तो $|S_1 - S_{101}|$ बराबर है

- (A) 10 (B) 20 (C) 30 (D) 40

2. If $\int \frac{1}{x\sqrt{1-x^{2019}}} dx = \frac{1}{k} \log_e \left| \frac{\sqrt{1-x^{2019}}-1}{\sqrt{1-x^{2019}}+1} \right| + C$, then the value of k is (where C is constant integration)

यदि $\int \frac{1}{x\sqrt{1-x^{2019}}} dx = \frac{1}{k} \log_e \left| \frac{\sqrt{1-x^{2019}}-1}{\sqrt{1-x^{2019}}+1} \right| + C$ हो, तो k का मान है (जहाँ C समाकलन अचर है)

- (A) 2020 (B) 2019 (C) 2 (D) 1

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

3. Which of the following equation has real solution(s) ?

निम्न में से कौनसा समीकरण का वास्तविक मूल होगा/होंगे ?

(A) $\cos(\sin x) = \frac{1}{2}$

(B) $(x^2 + 1)^{10} = 2x - x^2 - 2$

(C) $(3 + \cos x)^2 = 4 - 2 \sin^2 x$

(D) $\sin x + \cos x = \frac{\pi}{2}$

4. In triangle ABC, vertex A is (1,1) and internal angle bisector $x - y = 2$ of angle B meets the perpendicular bisector of side AC at (4,2). If equation of side AC is $2x + y = 3$ and slope of side BC is m, then $|4m|$ is equal to

त्रिभुज ABC का शीर्ष A (1,1) है। कोण B का अन्तःकोण अर्द्धक $x - y = 2$, भुजा AC के लम्ब अर्द्धक को बिन्दु (4,2) पर प्रतिच्छेद करता है। यदि भुजा AC का समीकरण $2x + y = 3$ तथा भुजा BC का ढाल m है, तो $|4m|$ का मान होगा

(A) 4

(B) 3

(C) 6

(D) 7

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.
- इस खंड में **तीन (03)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
- पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
- आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
- आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
- आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
- शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
- ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- **उदाहरण स्वरूप** : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

5. If $\int \frac{3 \sin x + 4}{(3 + 4 \sin x)^2} dx = f(x) + C$ where $f(0) = -\frac{1}{3}$ and $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$ (C is constant of integration), then

(A) The minimum value of $|f(x)|$ is $\frac{1}{3}$ (B) The minimum value of $|f(x)|$ is 0

(C) The value of $f(\pi)$ is $\frac{1}{3}$ (D) The value of $f(\pi)$ is 0

यदि $\int \frac{3 \sin x + 4}{(3 + 4 \sin x)^2} dx = f(x) + C$ जहाँ $f(0) = -\frac{1}{3}$ तथा $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$ (C, समाकलन अचर है) हो, तो

(A) $|f(x)|$ का न्यूनतम मान $\frac{1}{3}$ होगा (B) $|f(x)|$ का न्यूनतम मान 0 होगा

(C) $f(\pi)$ का मान $\frac{1}{3}$ होगा (D) $f(\pi)$ का मान 0 होगा

6. If $0 < x < 1$, then $\tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{1-x^2}}{1+x} \right)$ is equal to

यदि $0 < x < 1$ हो, तो $\tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{1-x^2}}{1+x} \right)$ बराबर है

(A) $\frac{1}{2} \cos^{-1} x$ (B) $\cos^{-1} \sqrt{\frac{1+x}{2}}$ (C) $\sin^{-1} \sqrt{\frac{1-x}{2}}$ (D) $\frac{1}{2} \tan^{-1} \sqrt{\frac{1+x}{1-x}}$

7. Which of the following intervals are subsets of the solution set of the inequality $(x^2 - x - 1)(x^2 - x - 7) < -5$?

निम्न में से कौनसे अन्तराल, असमिका $(x^2 - x - 1)(x^2 - x - 7) < -5$ के हल समुच्चय का उपसमुच्चय हैं

(A) $(-2, -1)$ (B) $(2, 3)$ (C) $\left(-\frac{3}{2}, -1\right)$ (D) $\left(\frac{5}{2}, 3\right)$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-I (iii) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (iii) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** Matching List Sets.
- Each set has **ONE** Multiple Choice Question.
- Each set has **TWO** lists : **List-I** and **List-II**.
- **List-I** has **Four** entries (P), (Q), (R) and (S) and **List-II** has **Five** entries (1), (2), (3), (4) and (5).
- **FOUR** options are given in each Multiple Choice Question based on **List-I** and **List-II** and **ONLY ONE** of these four options satisfies the condition asked in the Multiple Choice Question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 **ONLY** if the option corresponding to the correct combination is chosen;

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered);

Negative Marks : -1 In all other cases.

- इस खंड में **चार (04)** सूची-सुमेलन (List-Match) सेट्स (sets) हैं।
- प्रत्येक सूची सुमेलन सेट (set) में **एक** एकाधिक विकल्प प्रश्न (Multiple Choice Questions) हैं।
- प्रत्येक सूची-सुमेलन सेट में दो सूचियाँ हैं : **सूची-I** और **सूची-II**
- **सूची-I** में चार प्रविष्टियाँ (P), (Q), (R) और (S) हैं एवं **सूची-II** में **पाँच** प्रविष्टियाँ (1), (2), (3), (4) और (5) हैं।
- प्रत्येक एकाधिक विकल्प प्रश्न में **सूची-I** और **सूची-II** पर आधारित **चार** विकल्प दिये गए हैं और इन विकल्पों में से **केवल एक** विकल्प ही एकाधिक विकल्प प्रश्न की शर्त पूरा करता है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा
 पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

8. Let $f(x) = x^3 - 6x^2 - 36x + 2$

List-I		List-II	
(P)	$f(x)$ is increasing function in	(1)	$\left(0, \frac{3}{2}\right)$
(Q)	$x = C$ is point of inflection for curve $y = f(x)$, then C lies in	(2)	$\left(\frac{3}{2}, 4\right)$
(R)	Let N denotes number of real root(s) of equation $f(x) = 0$, then N lies in	(3)	(5,7)
(S)	Let Rolle's theorem holds for $f(x)$ in $[0, a]$. If k is sum of all possible values of a, then k lies in	(4)	(8,10)
		(5)	(9,11)

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

माना $f(x) = x^3 - 6x^2 - 36x + 2$

सूची-I		सूची-II	
(P)	$f(x)$ निम्न अंतराल में वर्धमान है	(1)	$\left(0, \frac{3}{2}\right)$
(Q)	वक्र $y = f(x)$ के लिए नति परिवर्तन का बिन्दु $x = C$ है, तो C निम्न अन्तराल में स्थित है	(2)	$\left(\frac{3}{2}, 4\right)$
(R)	माना समीकरण $f(x) = 0$ के वास्तविक मूलों की संख्या को N से दर्शाते हैं, तो N निम्न अन्तराल में स्थित है	(3)	$(5, 7)$
(S)	माना अन्तराल $[0, a]$ में $f(x)$ के लिए रोल प्रमेय सत्य है। यदि a के सभी संभव मानों का योगफल k है, तो k निम्न अन्तराल में स्थित है	(4)	$(8, 10)$
		(5)	$(9, 11)$

(A) $P \rightarrow 4, 5; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 1; S \rightarrow 4$

(B) $P \rightarrow 4, 5; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 2; S \rightarrow 4, 5$

(C) $P \rightarrow 5; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 2; S \rightarrow 4, 5$

(D) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 2; S \rightarrow 5$

9. Match the items in List-I with those in List-II.

List-I		List-II	
(P)	$\log_2(\log_3 81) =$	(1)	0
(Q)	$3^{4\log_9 7} = 7^k$, then $k =$	(2)	1
(R)	$2^{\log_3 5} - 5^{\log_3 2} =$	(3)	3
(S)	$\log_3[\log_2(512)] =$	(4)	2
		(5)	4

सूची-I में पदों का सूची-II के साथ मिलान कीजिए

सूची-I		सूची-II	
(P)	$\log_2(\log_3 81) =$	(1)	0
(Q)	$3^{4\log_9 7} = 7^k$ हो, तो $k =$	(2)	1
(R)	$2^{\log_3 5} - 5^{\log_3 2} =$	(3)	3
(S)	$\log_3[\log_2(512)] =$	(4)	2
		(5)	4

(A) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 1; S \rightarrow 4$

(B) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 5; S \rightarrow 1$

(C) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 4; S \rightarrow 1$

(D) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 5; S \rightarrow 2$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

10. Match the items in List-I with those in List-II.

List-I		List-II	
(P)	The maximum value of $\frac{x^2 - 6x + 4}{x^2 + 2x + 4}$ (x is real) is	(1)	0
(Q)	The correct value of a for which the equation $(a^2 + 4a + 3)x^2 + (a^2 - a - 2)x + a(a + 1) = 0$ has more than two roots is	(2)	1
(R)	The number of real values of x satisfying $5^x + 5^{-x} = \log_{10}^{25}$ is	(3)	-1
(S)	If the ratio of the roots of the equation $ax^2 - bx + b = 0$ (a and b positive) is in the ratio $\ell : m$ (ℓ and m positive), then $\sqrt{\frac{\ell}{m}} + \sqrt{\frac{m}{\ell}} - \sqrt{\frac{b}{a}}$ is equal to	(4)	-1/3
		(5)	5

सूची-I में पदों का सूची-II के साथ मिलान कीजिए

सूची-I		सूची-II	
(P)	$\frac{x^2 - 6x + 4}{x^2 + 2x + 4}$ का अधिकतम मान है (x वास्तविक है)	(1)	0
(Q)	a का सही मान, जिसके लिये समीकरण $(a^2 + 4a + 3)x^2 + (a^2 - a - 2)x + a(a + 1) = 0$ के दो से अधिक मूल हो, होगा	(2)	1
(R)	x के वास्तविक मानों की संख्या जो $5^x + 5^{-x} = \log_{10}^{25}$ को संतुष्ट करती है, होगी	(3)	-1
(S)	यदि समीकरण $ax^2 - bx + b = 0$ (a तथा b धनात्मक है) के मूलों का अनुपात $\ell : m$ (ℓ तथा m धनात्मक है) हो, तो $\sqrt{\frac{\ell}{m}} + \sqrt{\frac{m}{\ell}} - \sqrt{\frac{b}{a}}$ बराबर है	(4)	-1/3
		(5)	5

(A) $P \rightarrow 5; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 1; S \rightarrow 1$

(B) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 5; S \rightarrow 1$

(C) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 5; R \rightarrow 1; S \rightarrow 2$

(D) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 2; S \rightarrow 5$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

11.

List-I		List-II	
(P)	The value of $a \in \mathbb{R}$ for which the sum of the squares of the roots of the equation $2x^2 - 2(a - 6)x + (2a - 5) = 0$ is least, is	(1)	5
(Q)	The minimum value of $\sec^2 \theta + 4 \operatorname{cosec}^2 \theta$ is	(2)	6
(R)	In a ΔABC , if $\frac{\sin 2A + \sin 2B + \sin 2C}{\cos A + \cos B + \cos C - 1} = \lambda \cos \frac{A}{2} \cos \frac{B}{2} \cos \frac{C}{2}$, then λ equals	(3)	7
(S)	The maximum value of n for which $\sum_{-14}^n 1 > \sum_1^n \left(n + \frac{1}{2}\right)$ is	(4)	8
		(5)	9

सूची-I		सूची-II	
(P)	$a \in \mathbb{R}$ का मान, जिसके लिये समीकरण $2x^2 - 2(a - 6)x + (2a - 5) = 0$ के मूलों के वर्गों का योगफल न्यूनतम हो, होगा	(1)	5
(Q)	$\sec^2 \theta + 4 \operatorname{cosec}^2 \theta$ का न्यूनतम मान है	(2)	6
(R)	ΔABC में, यदि $\frac{\sin 2A + \sin 2B + \sin 2C}{\cos A + \cos B + \cos C - 1} = \lambda \cos \frac{A}{2} \cos \frac{B}{2} \cos \frac{C}{2}$ हो, तो λ बराबर है	(3)	7
(S)	n का अधिकतम मान, जिसके लिये $\sum_{-14}^n 1 > \sum_1^n \left(n + \frac{1}{2}\right)$ हो, होगा	(4)	8
		(5)	9

(A) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 5; R \rightarrow 4; S \rightarrow 1$

(B) $P \rightarrow 5; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 4; S \rightarrow 1$

(C) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 5; S \rightarrow 1$

(D) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 5; R \rightarrow 1; S \rightarrow 4$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 In all other cases.

- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर गैर ऋणात्मक पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. Of the members of three athletic teams in a school 21 are in the cricket team, 26 are in the hockey team and 29 are in the football team. Among them, 14 play hockey and cricket, 15 play hockey and football, and 12 play football and cricket. Eight play all the three games. If the total number of members in the three athletic teams is k then find the sum of digits in ' k '.

एक स्कूल में तीन एथलेटिक टीमों के सदस्यों में से 21 क्रिकेट टीम में है, 26 हॉकी टीम में है तथा 29 फुटबॉल टीम में है। उनमें से 14 हॉकी तथा क्रिकेट खेलते हैं, 15 हॉकी तथा फुटबॉल खेलते हैं, तथा 12 फुटबॉल तथा क्रिकेट खेलते हैं। आठ तीनों खेल खेलते हैं। यदि तीन एथलेटिक टीमों में सदस्यों की कुल संख्या k है, तो k में अंको का योगफल ज्ञात कीजिए

2. Number of values of x for which $f \circ g(x) = g \circ f(x)$ where $f(x) = \frac{10^x - 1}{10^x + 1}$ & $g(x) = x + 1$, is

x के मानों की संख्या, जिसके लिए $f \circ g(x) = g \circ f(x)$ जहाँ $f(x) = \frac{10^x - 1}{10^x + 1}$ तथा $g(x) = x + 1$ हो, होगा

3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^3} - \tan x + \sin x - 1}{x^n}$ exists and is non-zero, then the value of n is -

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^3} - \tan x + \sin x - 1}{x^n}$ विद्यमान तथा अशून्य हो, तो n का मान होगा -

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

4. Let $P(x) = x^{10} + ax^8 + bx^6 + cx^4 + dx^2 - 1$ be polynomial with real coefficients. If $P(1) = 1$, $P(2) = -1$ then the minimum number of real zeroes of $P(x)$ is :-

माना $P(x) = x^{10} + ax^8 + bx^6 + cx^4 + dx^2 - 1$ बहुपद है जिसके वास्तविक गुणांक हैं। यदि $P(1) = 1$, $P(2) = -1$ हो, तो $P(x)$ के वास्तविक शून्यों की न्यूनतम संख्या है

5. Let $\begin{vmatrix} x & 2 & x \\ x^2 & x & 6 \\ x & x & 6 \end{vmatrix} = Ax^4 + Bx^3 + Cx^2 + Dx + E$, then the sum of digits of the square of the value of $(5A + 4B + 3C + 2D + E)$ is equal to

माना $\begin{vmatrix} x & 2 & x \\ x^2 & x & 6 \\ x & x & 6 \end{vmatrix} = Ax^4 + Bx^3 + Cx^2 + Dx + E$ हो, तो $(5A + 4B + 3C + 2D + E)$ के मान के वर्ग के अंको का योगफल है

6. If $I_1 = \int_0^1 \ln x \cdot \ln(1-x) dx$, $I_2 = \int_0^{1/\sqrt{2}} x \cdot \ln x \cdot \ln(1-x^2) dx$ then $\frac{I_1}{I_2}$ equals to :

यदि $I_1 = \int_0^1 \ln x \cdot \ln(1-x) dx$, $I_2 = \int_0^{1/\sqrt{2}} x \cdot \ln x \cdot \ln(1-x^2) dx$ हो, तो $\frac{I_1}{I_2}$ का मान होगा

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

NAME OF THE CANDIDATE / परीक्षार्थी का नाम

FORM NO. / फॉर्म नम्बर

I have read all the instructions
and shall abide by them.मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

Signature of the Candidate / परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

I have verified the identity, name and Form
number of the candidate, and that question
paper and ORS codes are the same.मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी तरह
जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड दोनों समान हैं।

Signature of the Invigilator / निरीक्षक के हस्ताक्षर

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

ALLEN CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd.

Registered & Corporate Office : 'SANKALP', CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

Ph. : +91-744-3556677, +91-744-2757575 | E-mail : dlp@allen.in | Website : www.dlp.allen.ac.in, dsat.allen.ac.in

LTS-40/40

Your Target is to secure Good Rank in JEE 2024

0999DJA161103230008

For More Material Join: @JEEAdvanced_2024